

Fonaments de Comunicacions II

Estudi previ
Pràctica 1-2

Generació de senyals en *matlab*: Dominis temporal i freqüencial

Ramón Villarino
Jesús Brezmes
Elisabet Xifre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Universitat Rovira i Virgili

INTRODUCCIÓ TEÒRICA

Els senyals representats mitjançant aplicacions del tipus *matlab* o similar no són de tipus continu sinó que són senyals discrets ja que només poden representar un nombre finit de mostres.

1. Representació de senyals en el domini temporal i paràmetres d'interès.

Considerem el senyal sinusoïdal continu $x(t) = A \cdot \sin(2\pi f_a t)$ representat a la figura 1.

En Matlab treballa amb un conjunt de mostres discretes (a la figura x[n]) i no un senyal continu. L'eix temporal està format per un nombre de mostres finit (n) encara que a l'hora de representar els senyals ens pot interessar veure l'eix temporal en segons (t) i no en mostres.

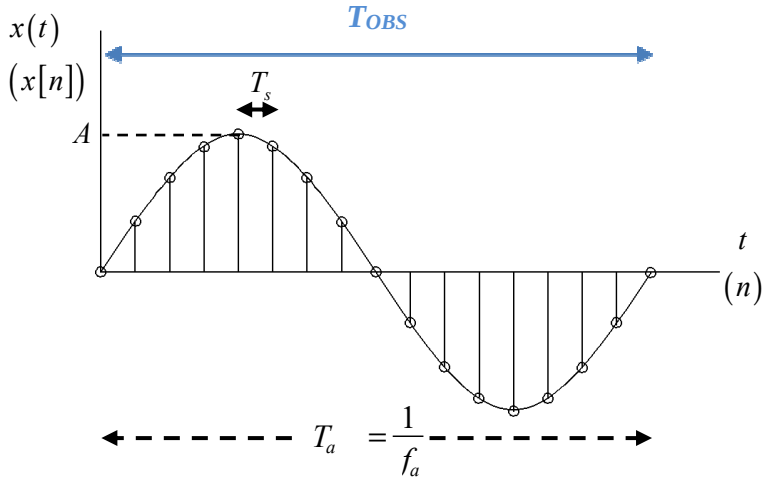


Figura 1. Representació en mostres d'un període de la funció $x(t) = A \cdot \sin(2\pi f_a t)$

Definirem una sèrie de paràmetres del senyal mostrejat que ens resultaran útils:

- Nombre de mostres (*dim*): quantitat de mostres que seran necessàries per representar el senyal.
- Període de mostreig (T_s): separació temporal entre dues mostres consecutives.
- Freqüència de mostreig (f_s): l'invers del període de mostreig. Recordeu de teoria que l'espectre del senyal es repetirà periòdicament en múltiples sencers de f_s.
- Temps d'observació (T_{OBS}): durada del senyal temporal.

$$T_{\text{OBS}} = dim \cdot T_s$$

- Vector temps: Si es vol representar el senyal en funció del temps en comptes de en funció de les mostres, caldrà fer una conversió de mostres a temps de la següent forma:

$$t = [0 : dim - 1] \cdot T_s$$

- Període del senyal analògic (T_a) (en cas de que sigui periòdic).
- Nombre de períodes a representar (N): nombre de períodes del senyal que podrem generar.
- Freqüència del senyal analògic (f_a).

És important recordar que en *Matlab,* la primera mostra d'un array (el primer valor de l'array) està en la posició 1 de l'array, en canvi la primera mostra temporal habitualment sol ser zero segons (0 s).

Exemple 1

Representeu en el domini temporal tres períodes del senyal sinusoïdal x(t) d'amplitud A=1 V, freqüència del senyal f_a = 100 Hz i freqüència de mostreig f_s = 1 *Mmostres/s*.

Solució: El senyal sinusoïdal tindrà l'expressió x(t)=$A\cdot\sin(2\pi f_a t)$. Per representar tres períodes (N=3) del senyal, cal calcular el nombre de mostres *dim*:

$$T_a = \frac{1}{f_a} = 10\ ms,\ si\ N=3 \Rightarrow T_{\text{OBS}} = 30\,ms \Rightarrow dim = \frac{30\,ms}{1\,\mu s} = 30000\ mostres$$

Generarem el vector temps: $t = [0:30000-1]\cdot T_s$

Generarem el senyal: $x(t) = A\cdot\sin(2\pi f_a t)$

Finalment, representarem el senyal amb la instrucció *plot* de *matlab*: *plot*(*t*,*x*).

2. Representació de senyals en el domini freqüencial.

Considerarem que els senyals temporals amb els que treballem són d'ample de banda limitat BW (Hz).

Encara que físicament les freqüències negatives no existeixen, cal tenir-les presents quan es fa la conversió a freqüència d'un senyal. Per veure-ho clarament considerem el senyal temporal mostrejat representat a la figura 2a. A la figura 2b veiem el seu espectre i podem comprovar que l'ample de l'espectre és dues vegades l'ample de banda del senyal temporal: $2\cdot BW$.

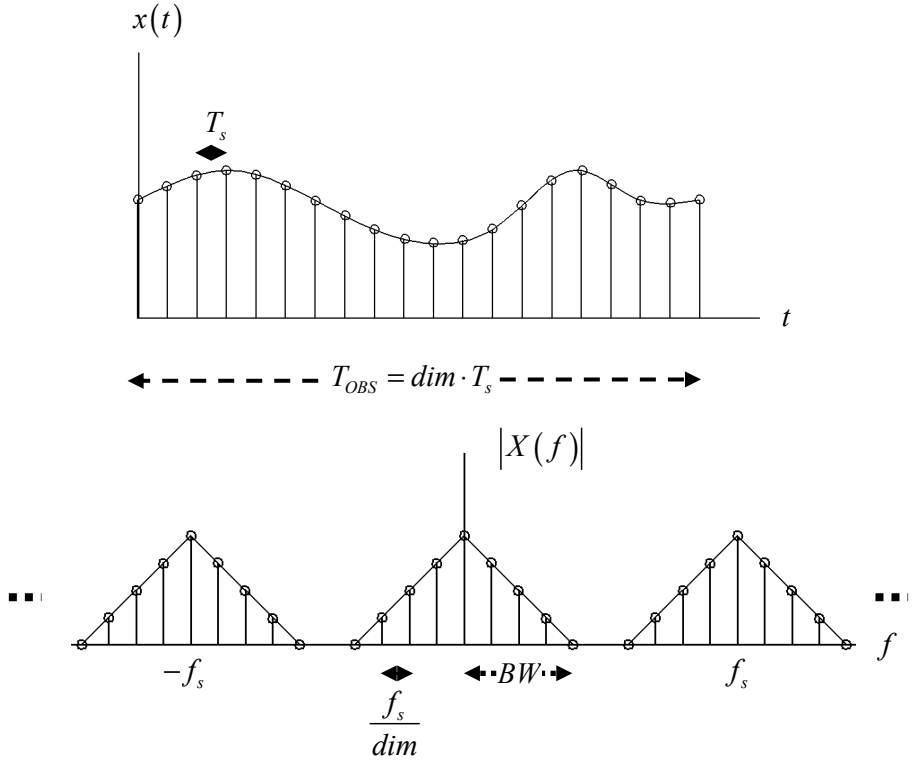


Figura 2. a) Senyal temporal mostrejada, b) mòdul de l'espectre d'aquest senyal.

Pel fet de mostrejar un senyal en el domini temporal (considerant que sigui de banda limitada), el seu espectre es repetirà periòdicament en múltiples sencers de la freqüència de mostreig, tal com podem observar també a la figura 2b.

Per tal de no perdre informació cal complir *Nyquist*: la freqüència de mostreig ha de ser més gran que dues vegades l'ample de banda del senyal en banda base. En cas contrari es produeix l'efecte conegut com *aliasing* o solapament entre les múltiples rèpliques de l'espectre:

$$f_s > 2 \cdot BW$$

En *matlab* l'espectre es calcula mitjançant la funció *fft* que es un algorisme d'optimització del càlcul de la transformada discreta de *Fourier*. A més, el *matlab* representa només una figura espectral i obvia les repeticions de l'espectre. Independentment d'aquest fet, cal complir el criteri de *Nyquist* per tal d' interpretar correctament els resultats.

D'altra banda, donat que habitualment només ens interessaran les freqüències positives, *matlab* fa una representació de l'espectre com el de la figura 3a, on la freqüència 0 Hz i la màxima f_{max} estan situades a la primera mostra i al mig del vector, respectivament. Per tant, si es volen representar les freqüències positives i negatives caldrà dividir el vector en dos subvectors i intercanviar les seves posicions. Això es fa de forma automàtica mitjançant la instrucció *fftshift* de *matlab*.

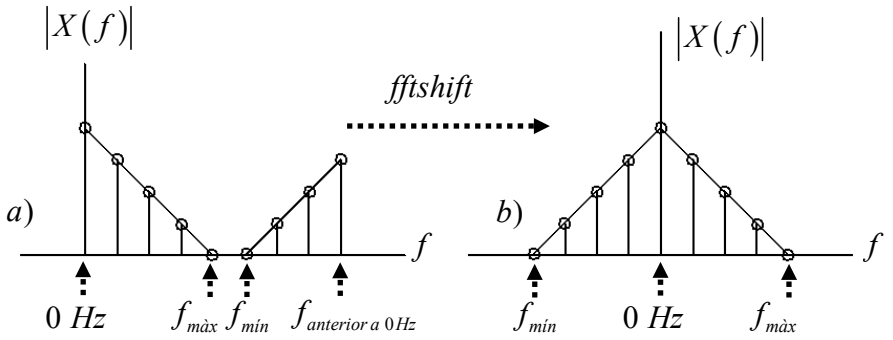


Figura 3. a) Representació del mòdul de l'espectre calculat amb *matlab*, b) mòdul de l'espectre una vegada s'ha fet servir la instrucció *fftshift*.

Hem de tenir en compte que un senyal periòdic en l'entorn *matlab* haurà de ser necessàriament de duració finita, ja que ha de tenir un nombre de mostres finit. Per tant, un senyal periòdic de duració finita (figura 4) per definició deixa de ser periòdic i es pot considerar que és el mateix senyal periòdic infinit (Figura 5a) multiplicat per un pols rectangular d'alçada unitària i de durada T_{OBS} (Figura 5b) : $x(t)=x_{periòdica}(t) \cdot w(t)$

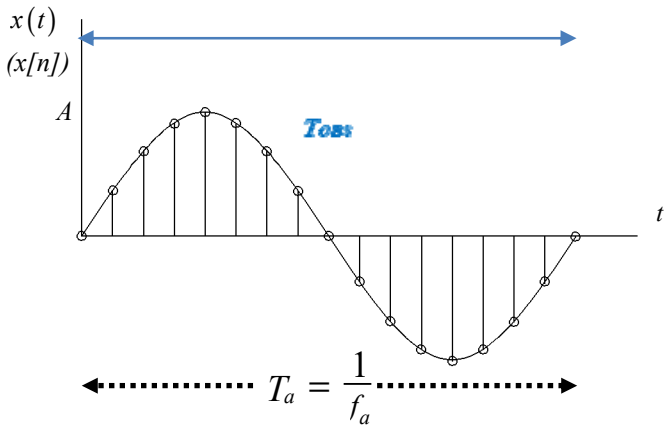


Figura 4. Representació en mostres d'un període de la funció $x(t) = A \cdot \sin(2\pi f_a t)$.

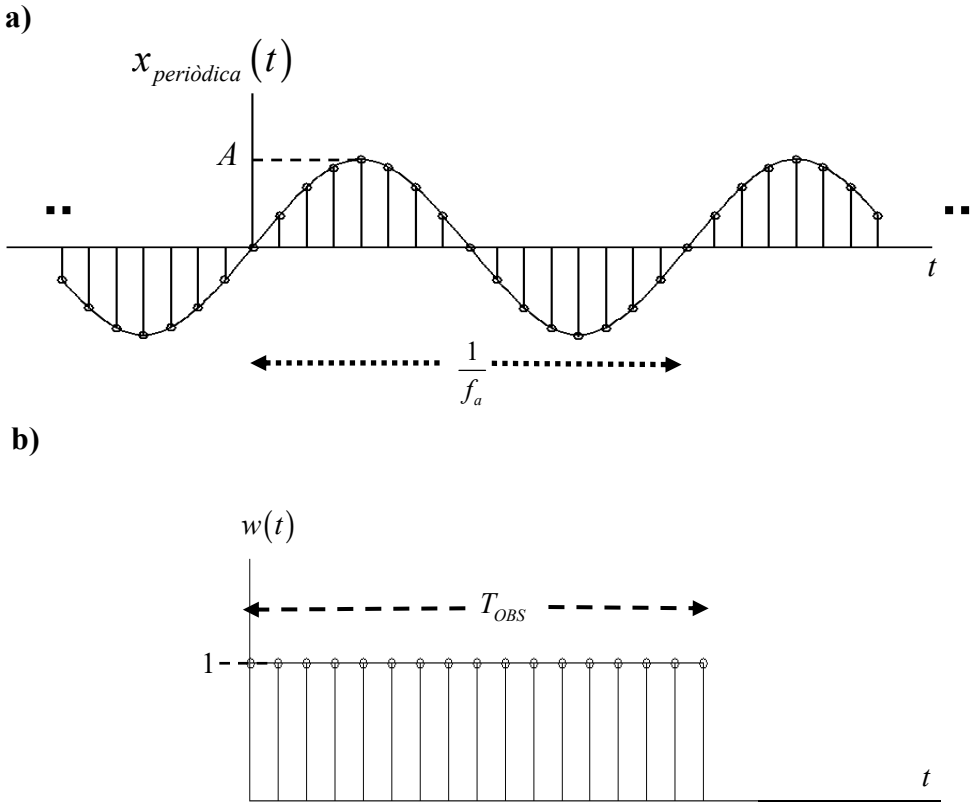


Figura 5. a) Senyal periòdica infinita b) pols d'alçada 1 i durada T_{OBS}.

Recordeu que la representació analítica del pols $w(t)$ en el domini temporal i el freqüencial és la següent:

$$\prod\left(\frac{t-T_{OBS}}{T_{OBS}}\right) \leftrightarrow T_{OBS} \cdot sinc\left(f \cdot T_{OBS}\right) = T_{OBS} \cdot \frac{sin\left(\pi f \cdot T_{OBS}\right)}{\pi f \cdot T_{OBS}}$$

Veiem que en el domini freqüencial l'esglaó és una sinc. Una senoide infinita en el temps com és $x_{periòdica}(t)$, en el domini freqüencial són dues deltes situades a $\pm f_a$. La figura 6 mostra la representació en freqüència d'aquests dos senyals.

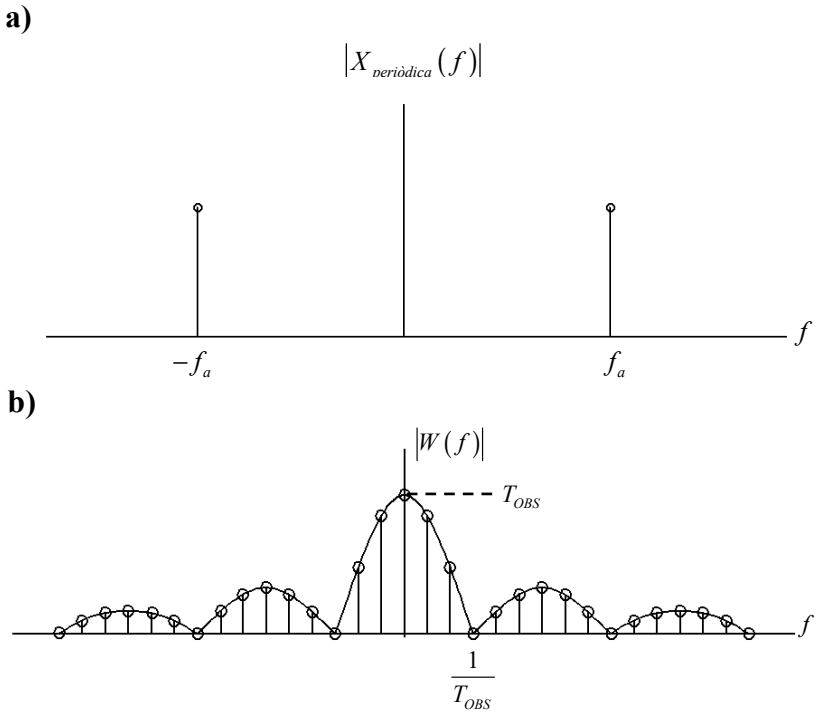


Figura 6. Mòduls de la transformada de *Fourier* de les funcions (a) $x_{periòdica}(t)$ i (b) $w(t)$.

El producte de dues funcions en el domini temporal és la convolució dels seus espectres en el domini freqüencial, per tant com en temps $x(t)=x_{periòdica}(t) \cdot w(t)$, en freqüència $X(f)=X_{periòdica}(f)*W(f)$. El resultat de la convolució de les dues funcions de la figura 6 està representat a la figura 7.

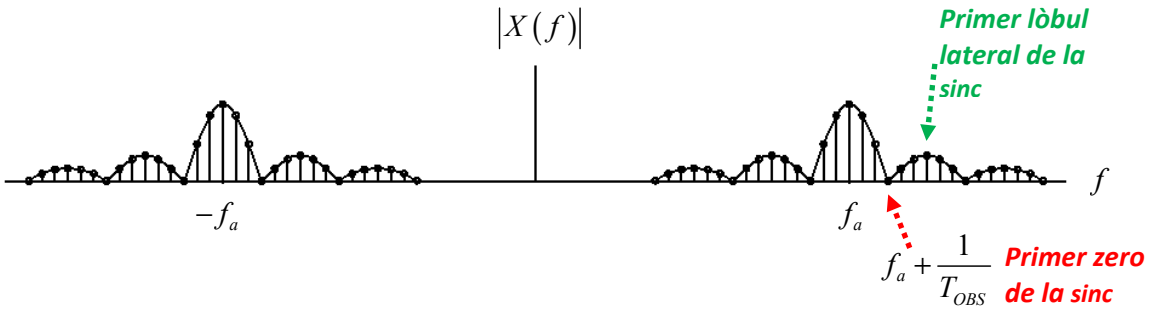


Figura 7. Transformada de *Fourier* de la funció $x(t)$ no periòdica.

Consideracions sobre la resolució i la amplitud dels senyals en el domini transformat.

El primer aspecte que hem de tenir en compte a l'hora de representar senyals en el domini freqüencial és determinar quina serà la seva resolució freqüencial a partir del senyal temporal.

Definirem *k* com freqüència digital per tal de diferenciar-la de la freqüència analògica que es designa com *f* o f_a. Si volem representar les freqüències positives i negatives la freqüència digital es pot calcular com:

$$k = \frac{0:dim-1}{dim}\cdot f_s - \frac{f_s}{2}$$

Per tant la resolució freqüencial serà la diferència entre dues mostres k_i i k_{i+1} consecutives.

Exemple 2:

Calculeu la resolució freqüencial d'un senyal temporal que està format per 10000 mostres ($dim = 10^4$) si la freqüència de mostreig és 1 *Mmostres/s* (10^6 *mostres/s*):

$$\left.\begin{array}{l} Mostra\ 1^a \Rightarrow k_1 = \frac{0}{10^4}\cdot 10^6 - \frac{10^6}{2} = -5\cdot 10^5\ \ Hz \\ Mostra\ 2^a \Rightarrow k_2 = \frac{1}{10^4}\cdot 10^6 - \frac{10^6}{2} = -4.999\cdot 10^5\ Hz \end{array}\right] \Rightarrow Resolució = k_2 - k_1 = 100\,Hz$$

En conseqüència, la nostra **resolució freqüencial** és k_2-k_1= $\frac{1}{dim}\cdot fs - \frac{fs}{2} + \frac{fs}{2} = \frac{fs}{dim}$.

Per tenir més resolució freqüencial s'ha d'augmentar el nombre de mostres del senyal temporal (*dim*). Això s'aconsegueix afegint zeros al final de la seqüència temporal, procés conegut com a *zero padding* (figura 8). El fet d'afegir zeros no modificarà el mòdul de la transformada de *Fourier*. Per exemple, els mòduls de les transformades de *Fourier* de les funcions representades a les figures 4 i 8 són idèntics amb i sense *zero padding*, amb la particularitat de que la transformada de *Fourier* de la figura 8 té millor resolució.

En *matlab* existeixen dues formes per afegir zeros:

a) Crear el vector de zeros i afegir-lo al vector temporal

x=[*x* zeros(1, *Nzeros*)]

on *Nzeros* és el nombre de zeros que s'afegeixen en el zero padding.

La nova dimensió del vector x(t) serà *nova_dim=dim+Nzeros*

b) Augmentar el nombre de mostres freqüencials directament amb la funció *fft* de *Matlab:*

$$X = fft(x, nova_dim)$$

on *X* i *x* són els senyals en el domini freqüencial i temporal, respectivament.

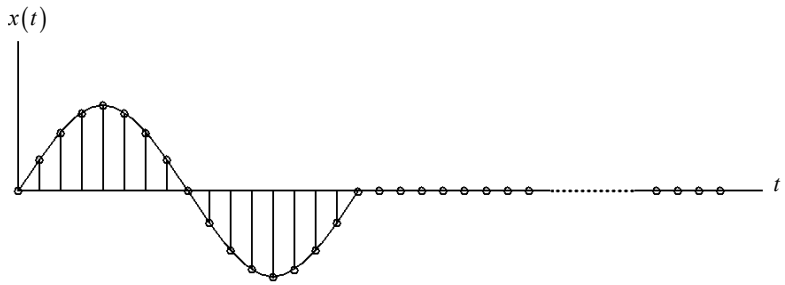


Figura 8. Aspecte del senyal *x*(*t*) després d'aplicar-li el *zero padding*.

Cal notar que si es redimensiona *x(t)* i per tant *X(f)*, també caldrà redimensionar l'eix de freqüències *k*, el qual incrementarà el seu nombre de mostres en un factor *nova_dim/dim*.

En segon lloc cal mencionar un altre aspecte del senyal en el domini transformat, que és el que fa referència al nivell de senyal. Quan es representa un senyal en el domini transformat, el nivell dependrà del nombre de mostres que s'hagin fet servir. Per tal d'eliminar aquesta dependència, s'ha de dividir el senyal pel nombre de mostres *dim*. Quan es fa un *zero padding*, les mostres del zero no s'han de tindre en compte per tant s'ha de seguir dividint el senyal pel nombre de mostres *dim*.

Com a exemple, l'expressió analítica per calcular el mòdul de l'espectre del senyal *x(t)* de *dim* mostres és:

$$X = \frac{1}{dim} \cdot fft(x, dim)$$

Mentre que si volem augmentar la resolució freqüencial i que sigui 10 vegades millor que la del senyal original, és:

$$X = \frac{1}{dim} \cdot fft(x, 10 \cdot dim)$$

Finalment, per representar el mòdul de la transformada de *Fourier* del senyal s'ha d'utilitzar la funció de *matlab abs* (valor absolut):

$$plot\left(k, fftshift\left(abs\left(X\right)\right)\right)$$

En canvi, si es vol representar la potència del senyal:

$$plot\left(k, \frac{1}{Z} fftshift\left(X.*conj\left(X\right)\right)\right)$$

essent *Z* la impedància de la càrrega sobre la que calculem la potència (normalment 50 Ω) i *conj* la funció conjugada de *matlab*.